

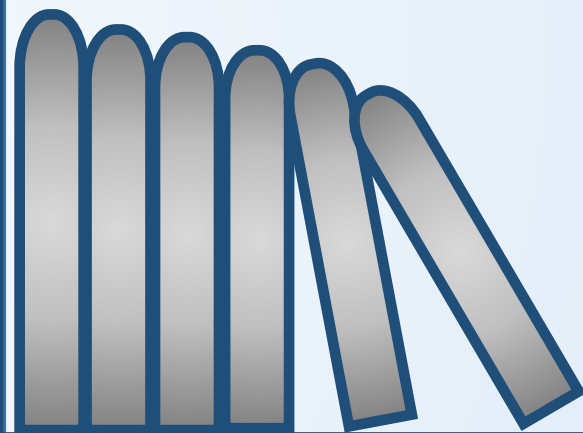


武汉大学
Wuhan University

第3章

灰度变换与空间滤波

武汉大学计算机学院



主要内容

Main Content

图像增强简介

灰度变换

直方图处理

空域滤波



图像增强简介

■ 定义

图像增强是指按特定的需要**突出**一幅图像中的某些信息，同时，**削弱或去除**某些不需要的信息的处理方法。不存在图像增强的通用理论，具有**主观性**。

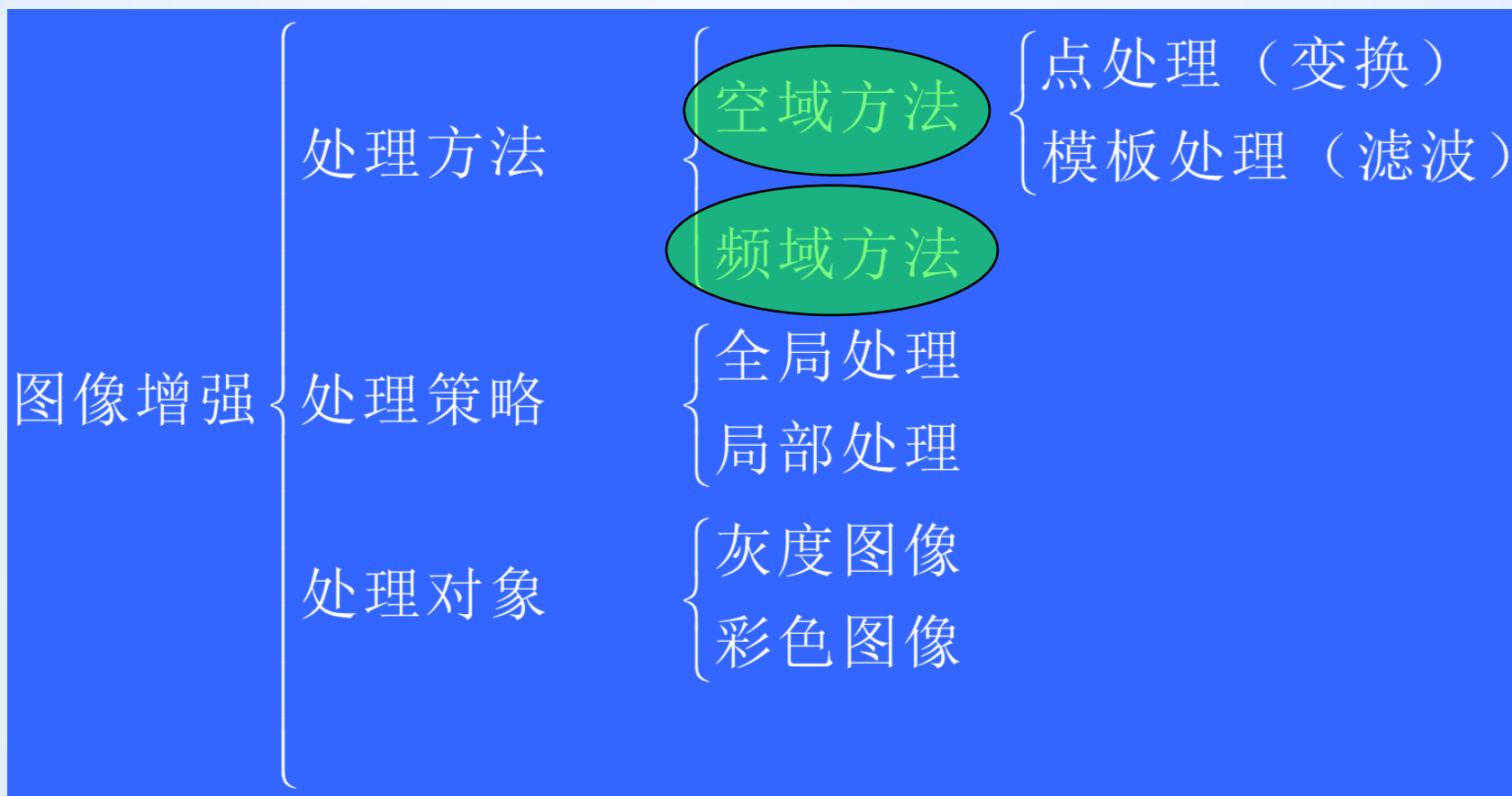
■ 目的

对图像进行加工，以得到对具体应用来说视觉效果更**“好”**的图像。



图像增强简介

图像增强技术的分类





图像增强简介

空域图像增强

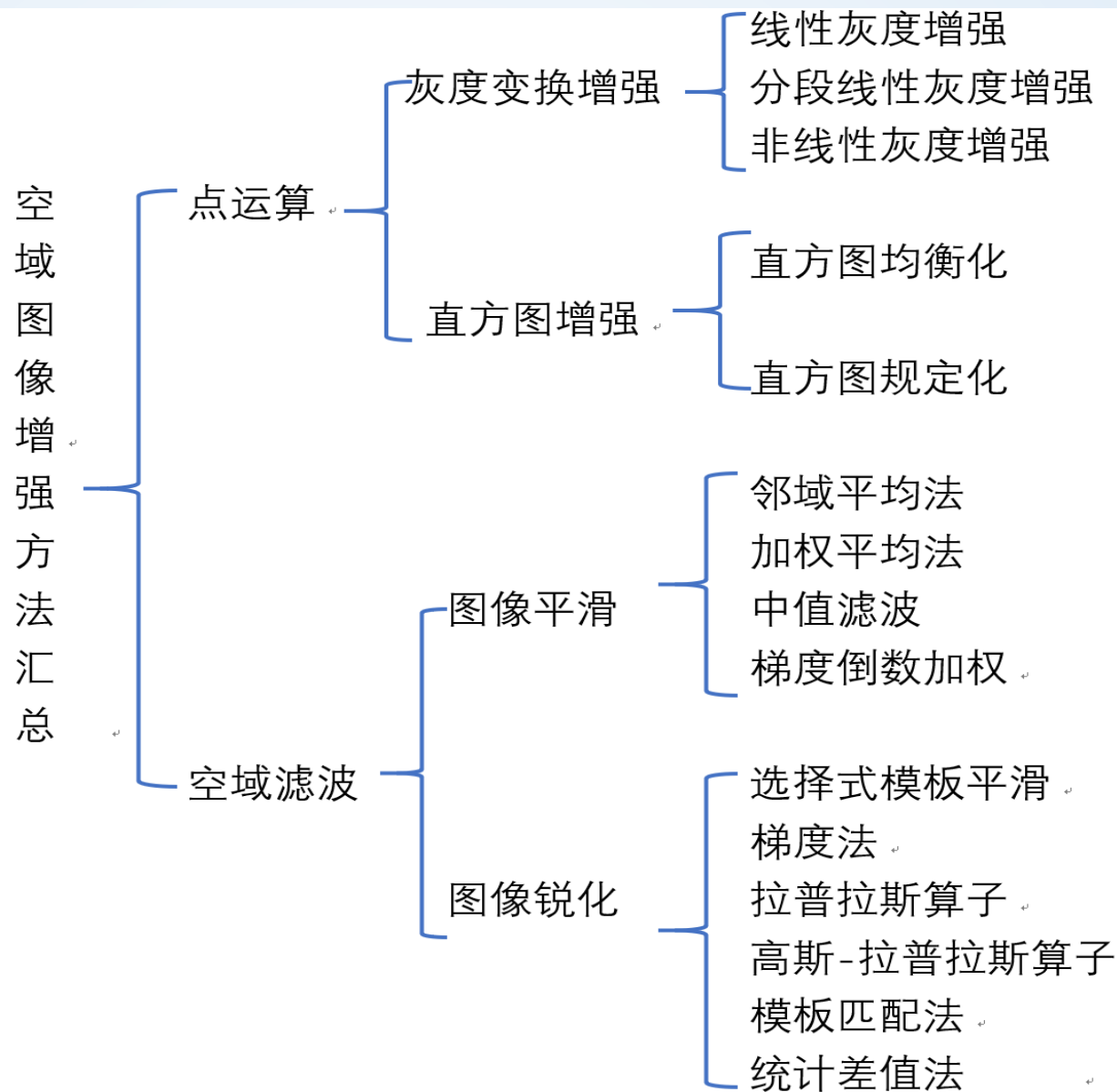
■ 空域图像增强分为两类：

- ◆ **点运算**：基于**点操作**，将每一个像素的**灰度值**按照一定的数学变换公式**转换**为一个新的灰度值。常用的点运算方法：灰度变换增强、直方图均衡化等方法。
- ◆ **空间滤波**：基于**邻域处理**，应用某一**模板**对每个像素及其周围**邻域的所有像素**进行某种**数学运算**，得到该像素的新的灰度值。常用的空域滤波：图像平滑与锐化技术。



图像增强简介

空域图像增强方法汇总



主要内容

Main Content

图像增强简介

灰度变换

直方图处理

空域滤波

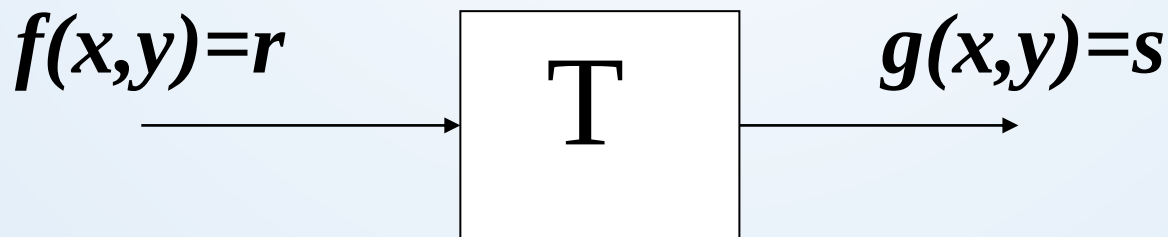


灰度变换

灰度变换的定义

灰度变换也称为**灰度映射**，就是将输入图像 $f(x,y)$ 中的灰度 r ，通过映射函数 $T(\cdot)$ 映射成输出图像 $g(x,y)$ 中的灰度 s 。

$$g(x,y) = T[f(x,y)]$$





灰度变换

- 请观察下图包含什么内容？

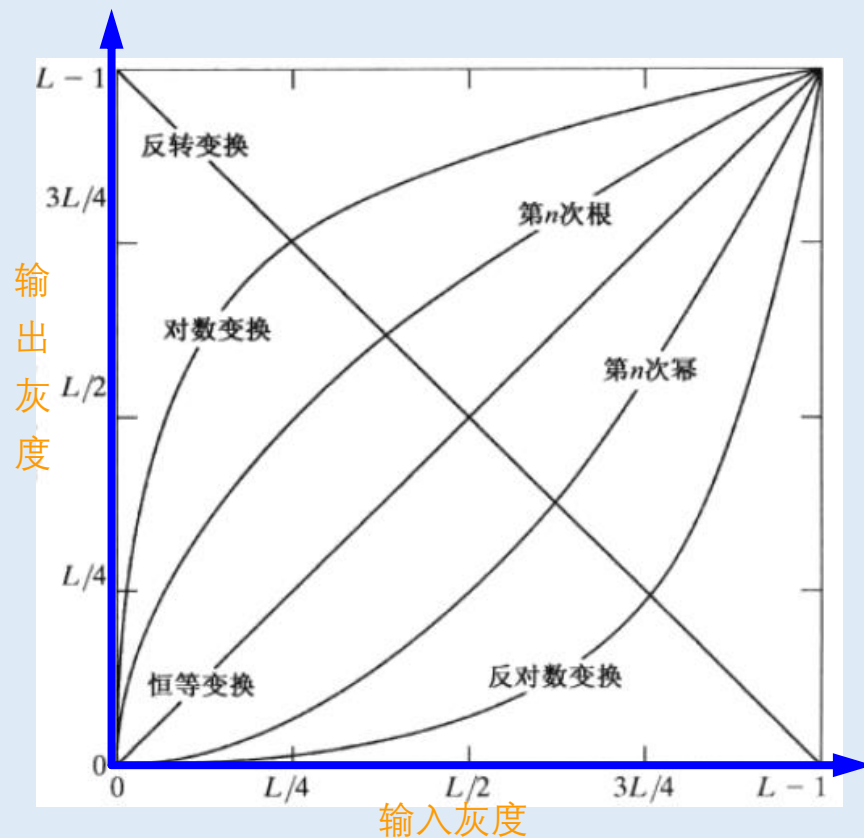




灰度变换

■ 图像灰度变换——基础概念

- 图像的矩阵表示：坐标值表示空间方位，灰度值表示明暗
- 点映射：输出与输入图像之间的坐标值不变，灰度值变化

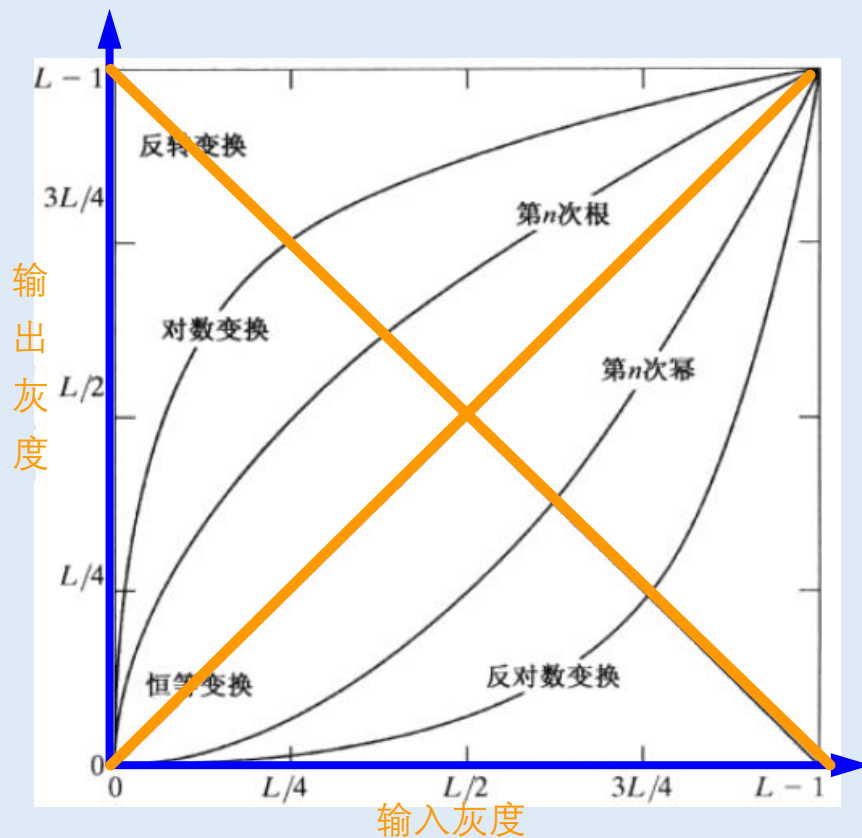




灰度变换

■ 图像灰度变换

- 正向45度：恒等变换，输出与输入图像相同
- 反向45度：反转变换，输出是输入图像的底片效果

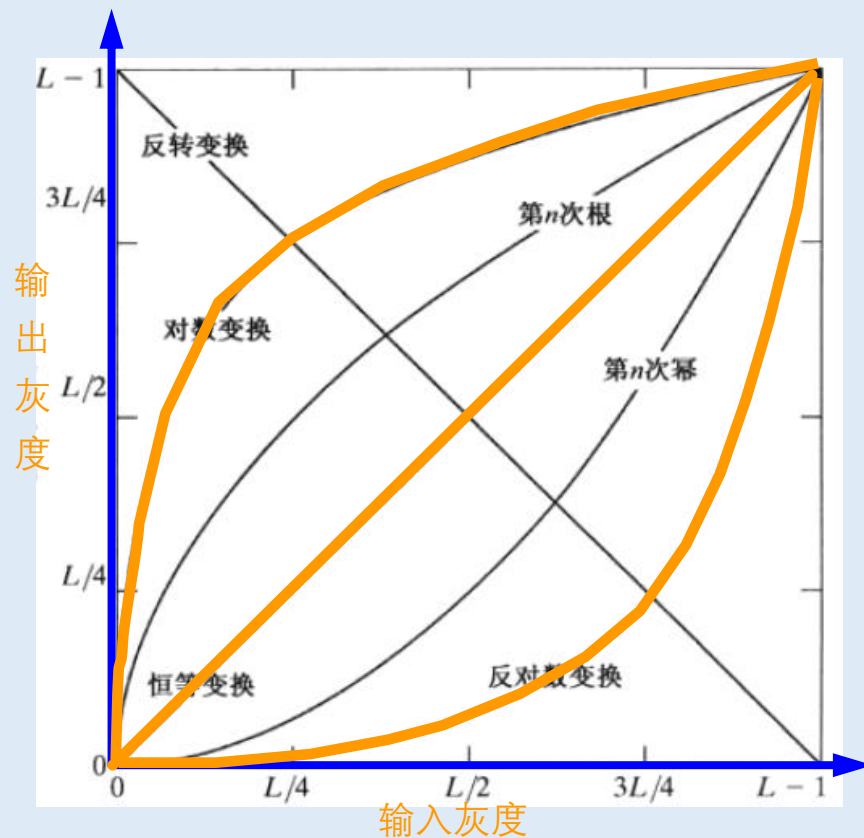




灰度变换

■ 图像灰度变换

- 图像变亮：正向45度之上，输出灰度比输入灰度更大
- 图像变暗：正向45度之下，输出灰度比输入灰度更小





灰度变换

- 请观察下图包含什么内容？

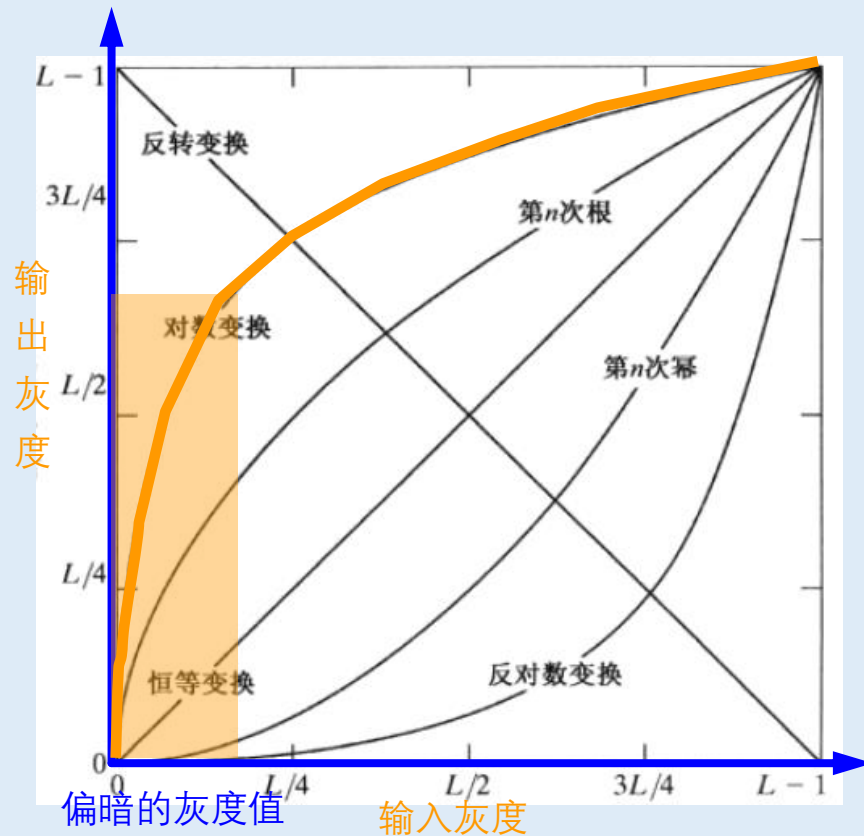


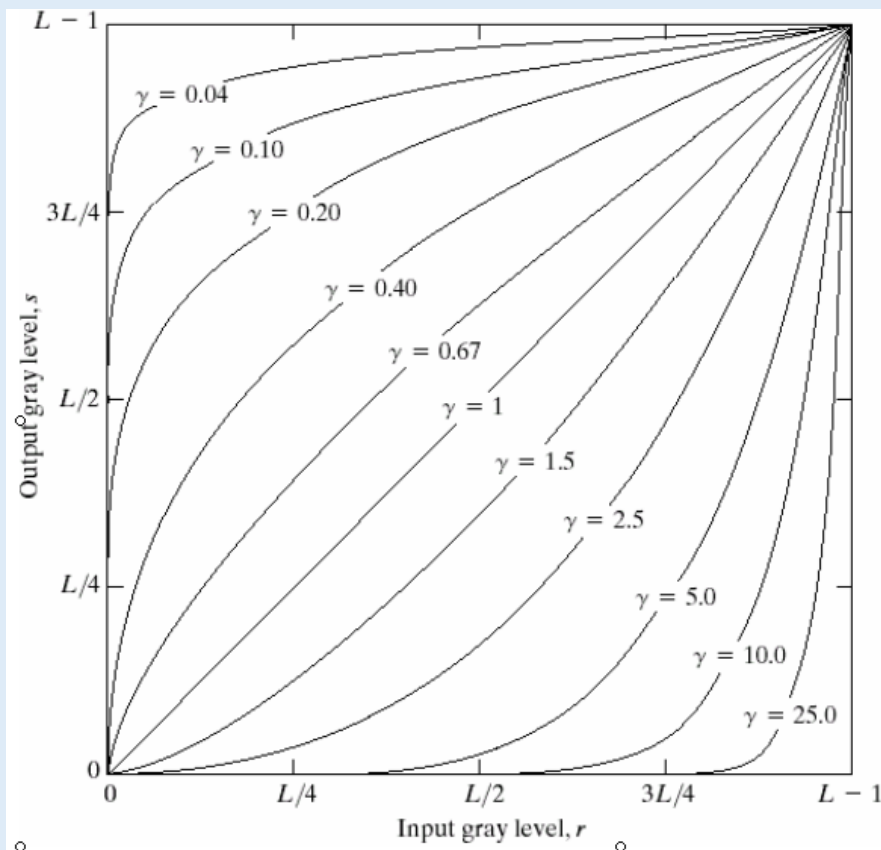


灰度变换

■ 图像灰度变换

- 斜率大于45度：输出相对于输入图像，灰度值被拉伸
- 斜率小于45度：输出相对于输入图像，灰度值被压缩



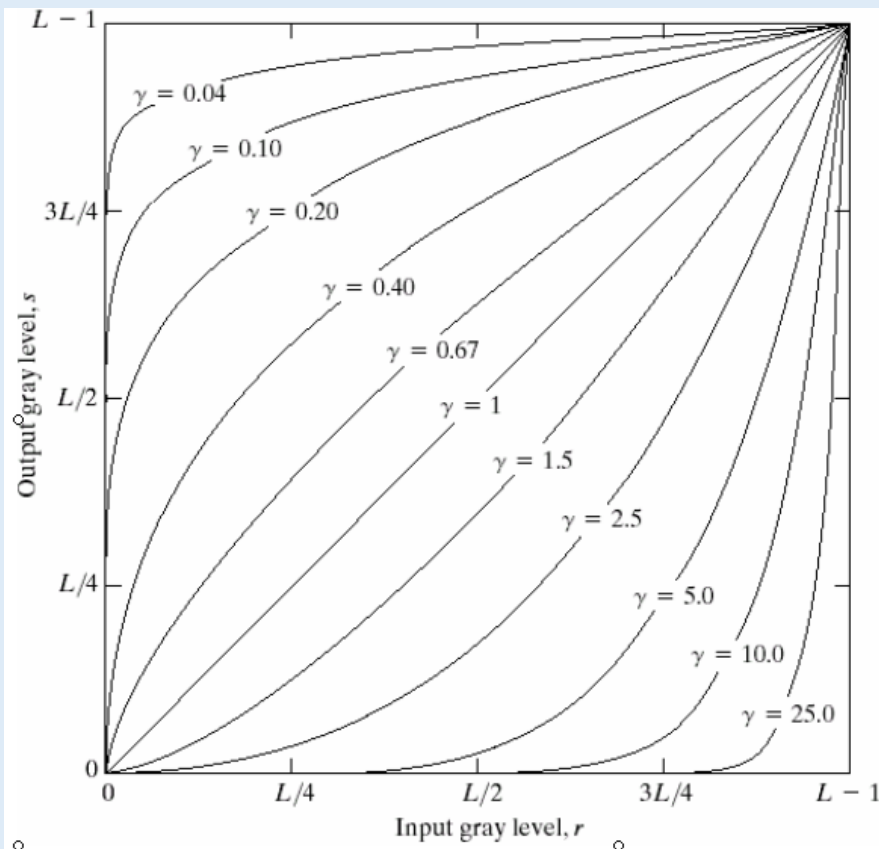
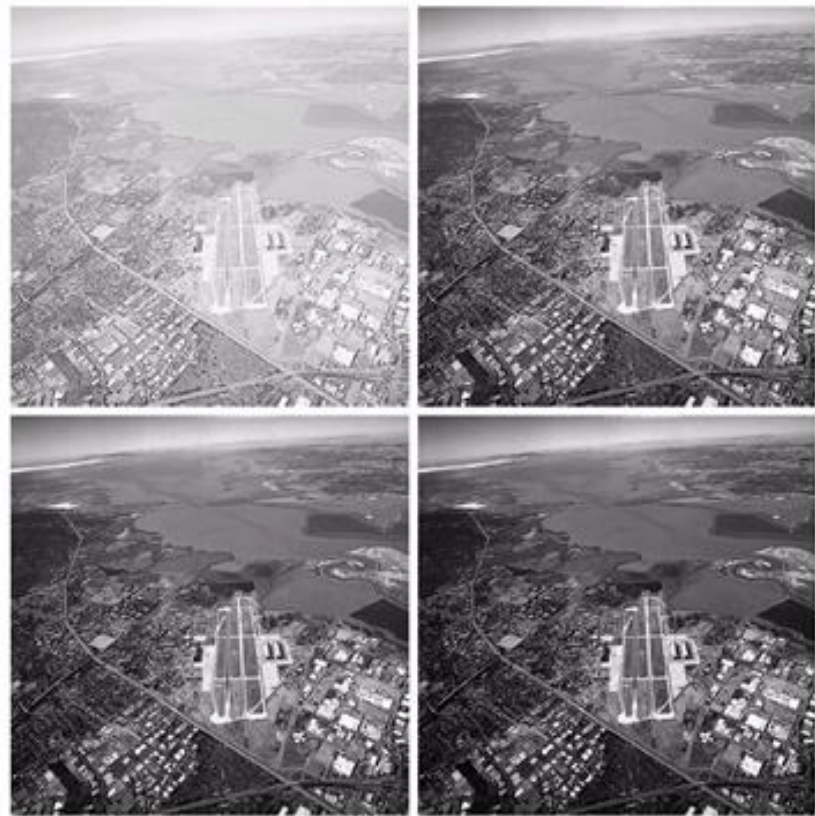

$$\mathbf{s} = \mathbf{c} \mathbf{r}^\gamma$$




灰度变换

■ 指数（幂律）扩展

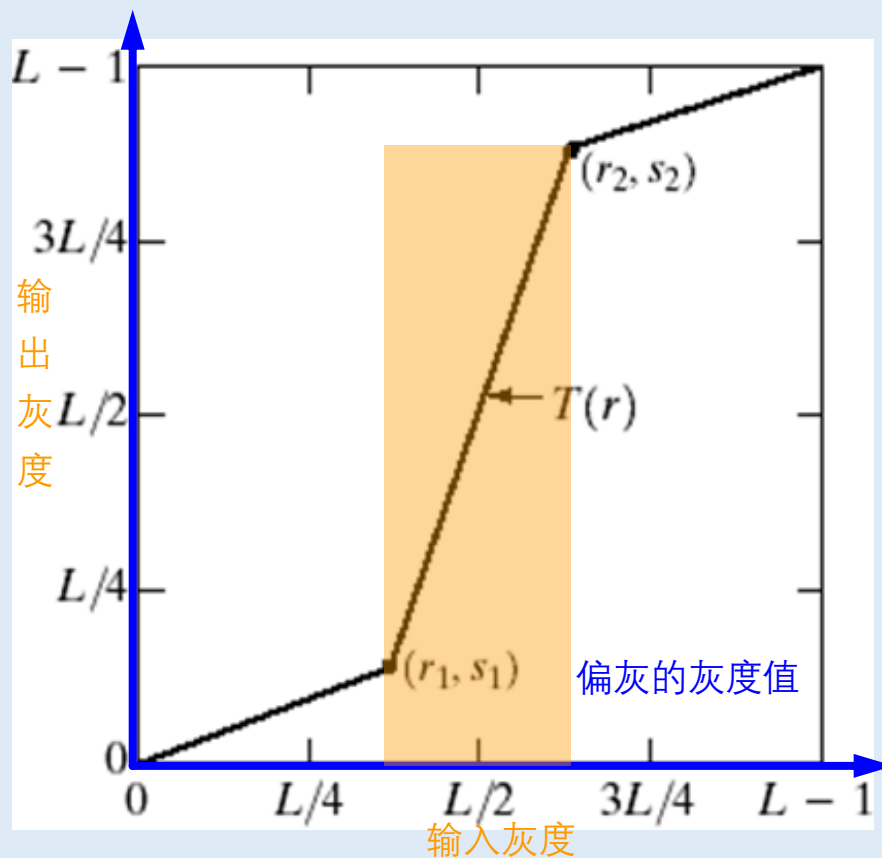
$$s = cr^\gamma$$





灰度变换

■ 图像灰度变换——分段线性变换





灰度变换

- 请观察下图的灰度变换效果，画出分段变换线



白曝光（参数越大，图像越亮）



灰度变换

■ 请观察下图的灰度变换效果，画出分段变换线



白曝光（参数越大，图像越亮）

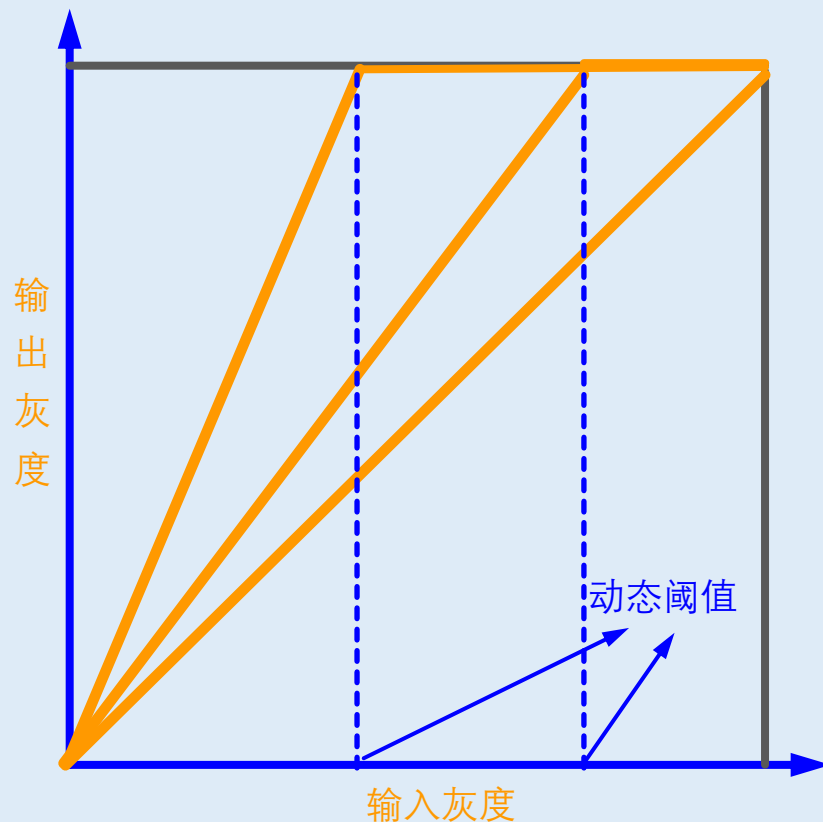
- 提示1：由于有参数控制，该变换是动态的
- 提示2：该分段变换由两段直线构成



灰度变换

■ 图像灰度变换——分段线性变换

- 初始参数：图像不变，变换初始状态为正向45度线
- 参数变大：图像变亮，输入图中越亮的灰度值在输出图中先变白





灰度变换

■ 请观察下图的灰度变换效果，画出分段变换线



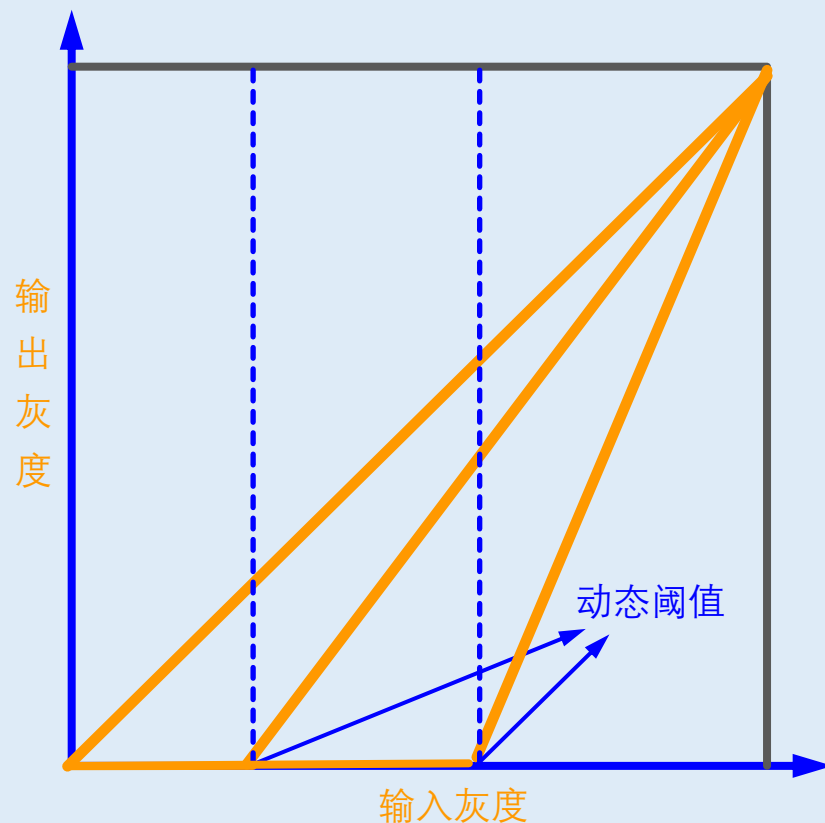
黑曝光（参数越大，图像越暗）



灰度变换

■ 图像灰度变换——分段线性变换

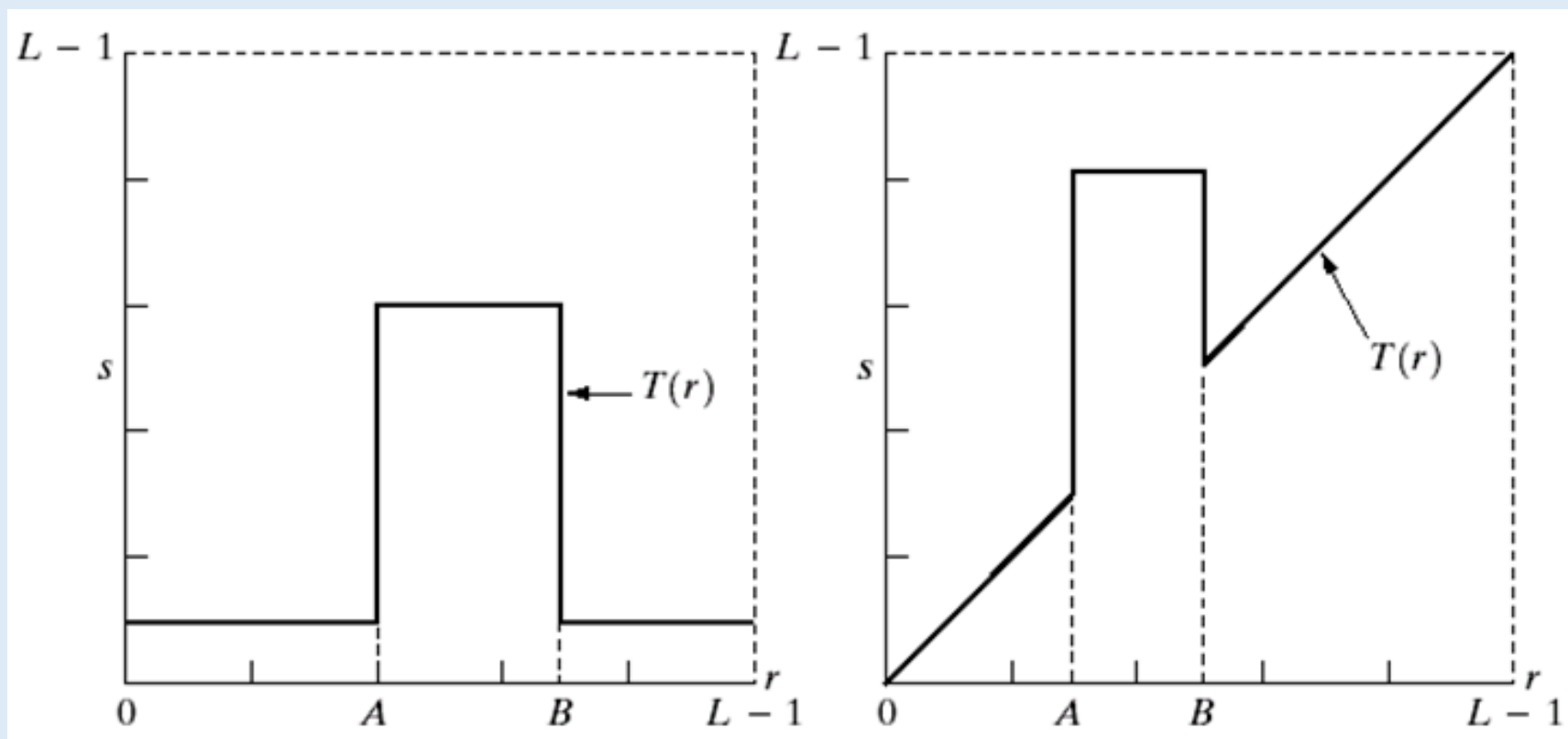
- 初始参数：图像不变，变换初始状态为正向45度线
- 参数变大：图像变暗，输入图中越暗的灰度值在输出图中先变黑





灰度变换

■ 图像灰度变换——分段线性变换

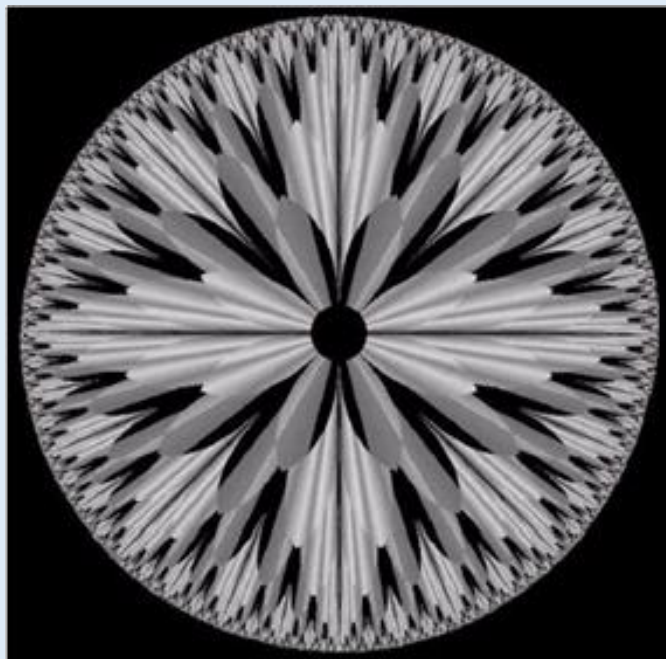
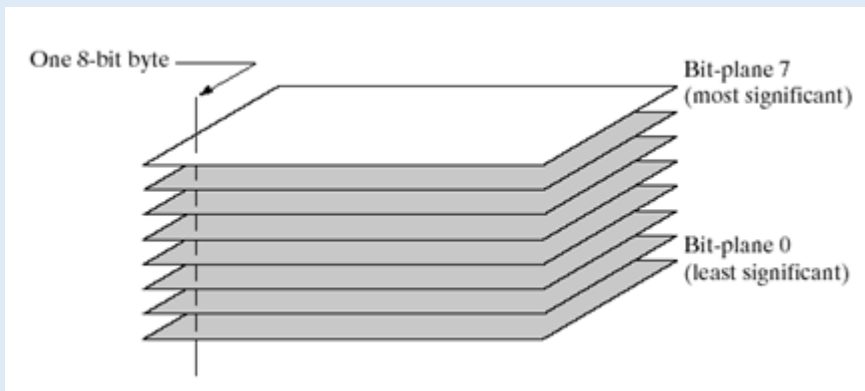




灰度变换

■ 图像灰度变换——分段线性变换

- 位图切割：设图像每一个像素用8bits来表示，假想图像由8个1bit平面组成。可设灰度变换函数，获得某一个位平面的二值图像

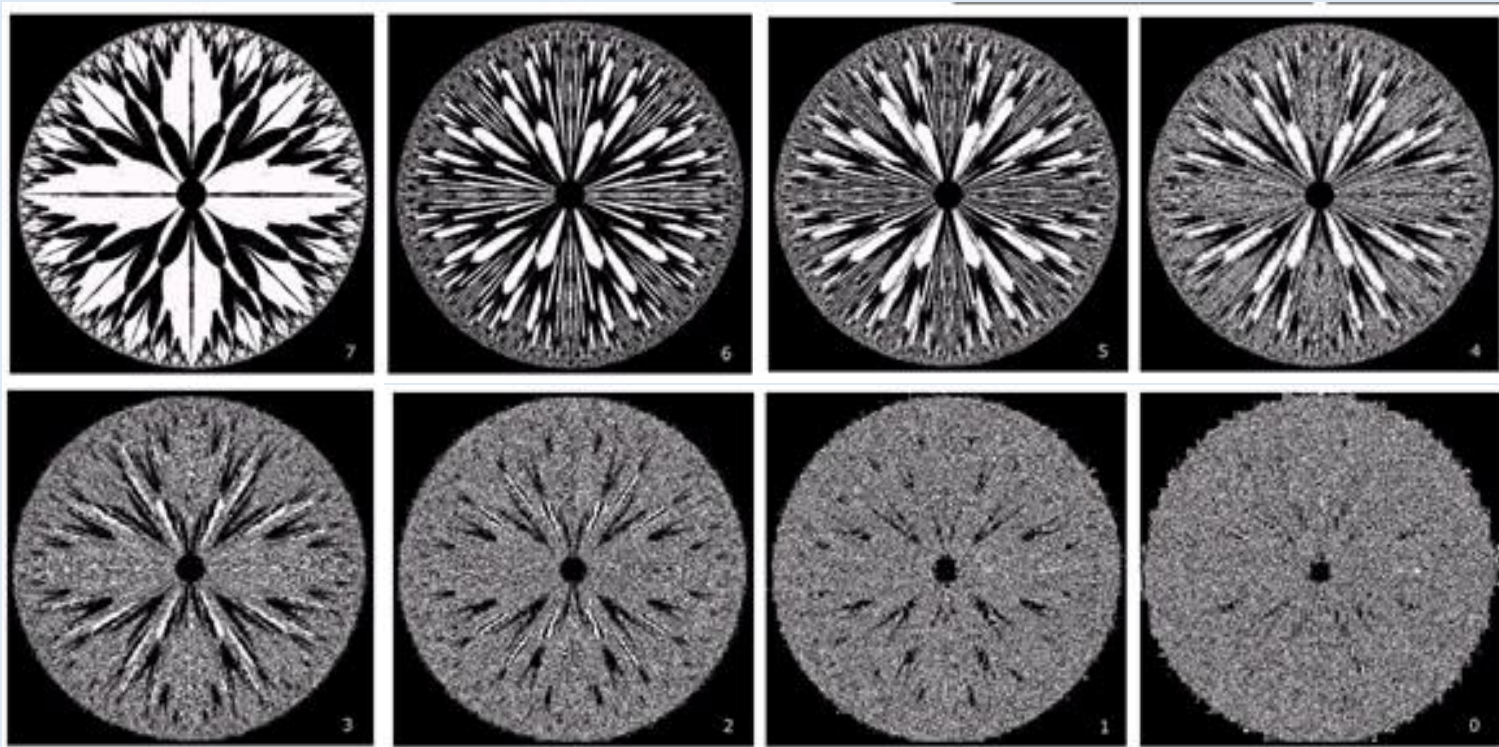




灰度变换

■ 图像灰度变换——分段线性变换

- 位图切割：设图像每一个像素用8bits来表示，假想图像由8个1bit平面组成。可设灰度变换函数，获得某一个位平面的二值图像





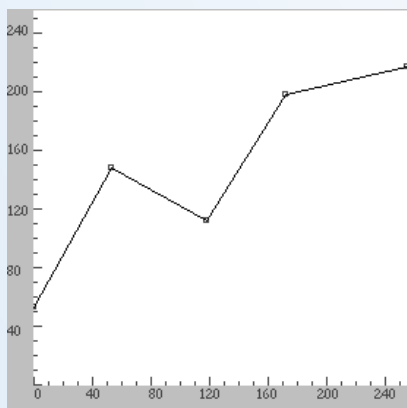
灰度变换



处理前



处理后



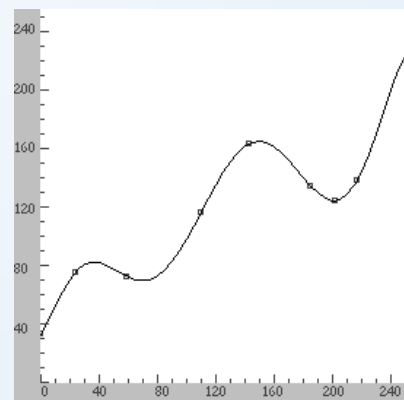
处理曲线



处理前



处理后



处理曲线

主要内容

Main Content

图像增强简介

灰度变换

直方图处理

空域滤波



直方图处理

灰度直方图

是图像的一种**统计**表达，它描述了图像中各灰度值的像素个数，反映了该图中**不同灰度级出现的统计概率**。

$$h(r_k) = n_k$$

式中， r_k 表示第**k**级灰度值， n_k 表示图像中灰度为 r_k 的像素个数。

进行**归一化**,则灰度为 r_k 的像素在整个图像中的概率为：

$$P(r_k) = n_k / n$$

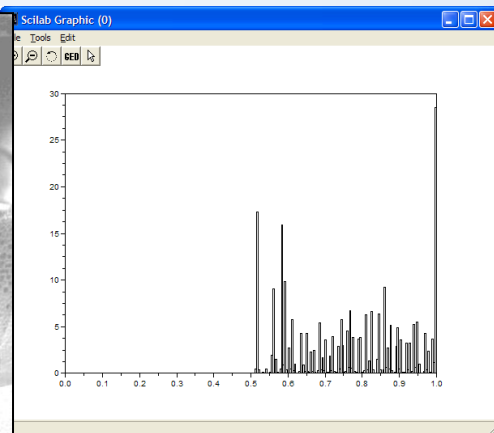
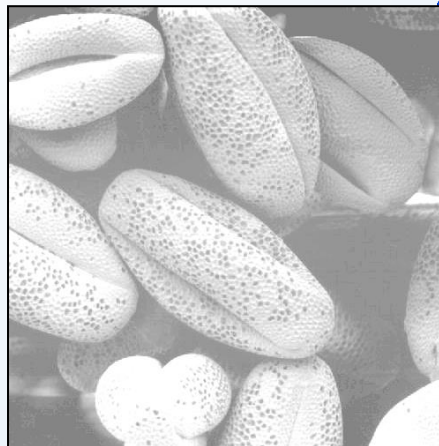
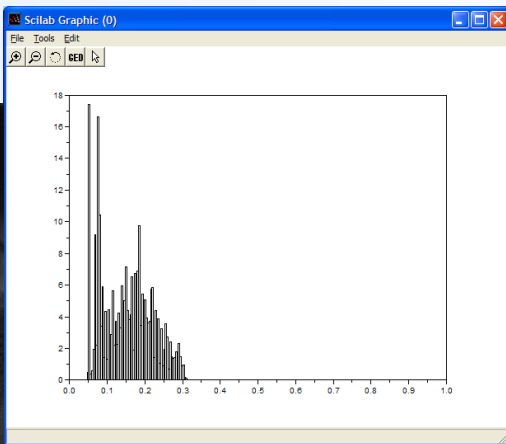
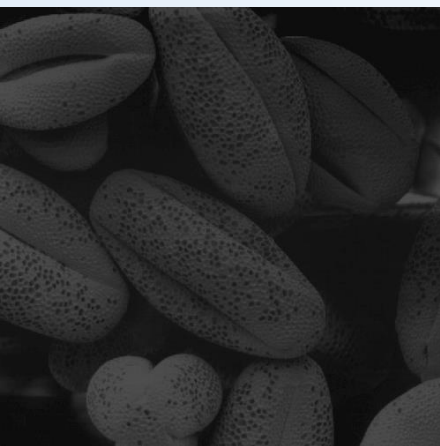
式中，**n**为图像的像素总个数



直方图处理

灰度直方图

- 图像视觉特性与灰度级分布之间的关系 (1) :
 - ✓ **暗**图像的直方图分量集中在灰度级的**低端**
 - ✓ **亮**图像的直方图分量则倾向于灰度级的**高端**

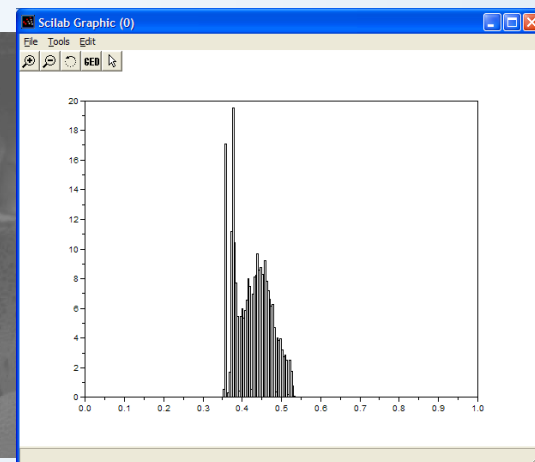
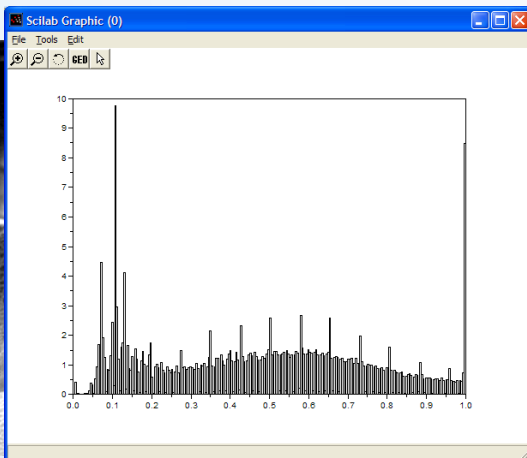




直方图处理

灰度直方图

- 图像视觉特性与灰度级分布之间的关系 (2) :
 - ✓ 高对比度图像的直方图分量覆盖了很宽的灰度级范围
 - ✓ 低对比度图像的直方图分量则比较集中





直方图处理

直方图均衡化的原理（1）

- 直方图均衡化的基本思想是**把原始图像的直方图变换为均匀分布**，以增加像素灰度值的动态范围，从而达到增强图像的目的
- 直方图处理也是一种点处理方式，可用下式表达

$$g(x,y) = T[f(x,y)]$$

- 问题的关键是寻找**合适的变换 $T[]$**



直方图处理

直方图均衡化的原理（2）

- 设 r 和 s 分别表示原图像灰度级和经直方图均衡化后的图像灰度级。为便于讨论，对 r 和 s 进行归一化，使： $0 \leq r, s \leq 1$.
- 变换函数 $s=T(r)$ 应满足下列条件：
 - ✓ 在 $0 \leq r \leq 1$ 的区间内, $T(r)$ **单值单调增加**，保证图像的**灰度级**从黑到白的**次序不变**
 - ✓ 对于 $0 \leq r \leq 1$ ，有 **$0 \leq T(r) \leq 1$** ，保证映射变换后的像素**灰度值**在允许的范围内

直方图累积分布函数满足上述两个条件



直方图处理

例：设图象有 $64*64=4096$ 个像素，有8个灰度级，灰度分布如表所示。进行**直方图均衡化**。

r_k	n_k	$p(r_k)$
$r_0=0$	790	0.19
$r_1=1/7$	1023	0.25
$r_2=2/7$	850	0.21
$r_3=3/7$	656	0.16
$r_4=4/7$	329	0.08
$r_5=5/7$	245	0.06
$r_6=6/7$	122	0.03
$r_7=1$	81	0.02



直方图处理

1. 计算累积直方图

r_k	n_k	$p(r_k)$	累积
$r_0=0$	790	0.19	0.19
$r_1=1/7$	1023	0.25	0.44
$r_2=2/7$	850	0.21	0.65
$r_3=3/7$	656	0.16	0.81
$r_4=4/7$	329	0.08	0.89
$r_5=5/7$	245	0.06	0.95
$r_6=6/7$	122	0.03	0.98
$r_7=1$	81	0.02	1.00



直方图处理

2. 把计算的累积直方图就近安排到8个灰度级中。

r_k	n_k	$p(r_k)$	累积	舍入
$r_0=0$	790	0.19	0.19	1/7
$r_1=1/7$	1023	0.25	0.44	3/7
$r_2=2/7$	850	0.21	0.65	5/7
$r_3=3/7$	656	0.16	0.81	6/7
$r_4=4/7$	329	0.08	0.89	6/7
$r_5=5/7$	245	0.06	0.95	1
$r_6=6/7$	122	0.03	0.98	1
$r_7=1$	81	0.02	1.00	1



直方图处理

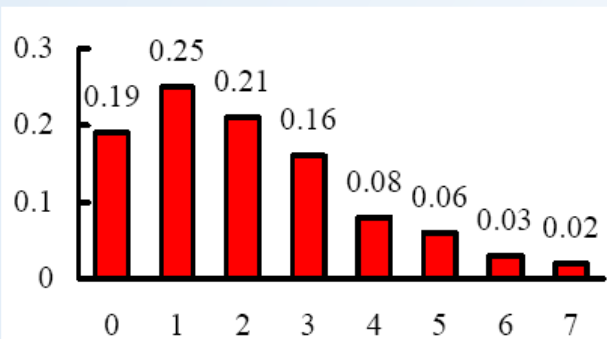
3. 重新命名 s_k ，归并相同灰度级的像素数。

r_k	n_k	$p(r_k)$	累积	舍入	s_k	m_k	$p(s_k)$
$r_0=0$	790	0.19	0.19	1/7	s_0	790	0.19
$r_1=1/7$	1023	0.25	0.44	3/7	s_1	1023	0.25
$r_2=2/7$	850	0.21	0.65	5/7	s_2	850	0.21
$r_3=3/7$	656	0.16	0.81	6/7	s_3	985	0.24
$r_4=4/7$	329	0.08	0.89	6/7			
$r_5=5/7$	245	0.06	0.95	1	s_4	448	0.11
$r_6=6/7$	122	0.03	0.98	1			
$r_7=1$	81	0.02	1.00	1			

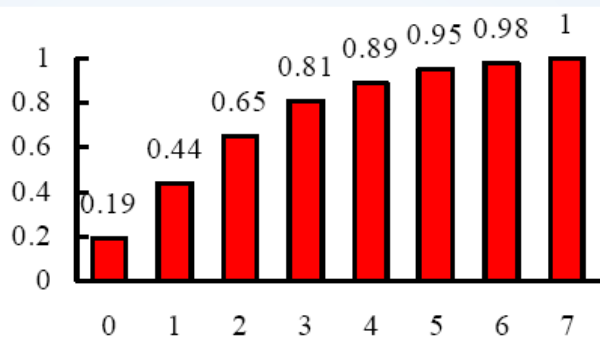


直方图处理

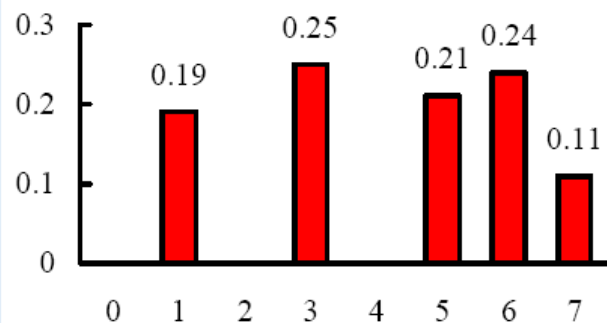
直方图均衡化计算过程举例



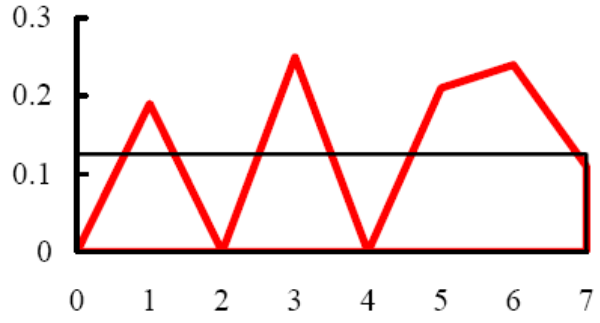
(a)



(b)



(c)



(d)

(a) 原始直方图

(b) 累积直方图

(c) 均衡化的直方图

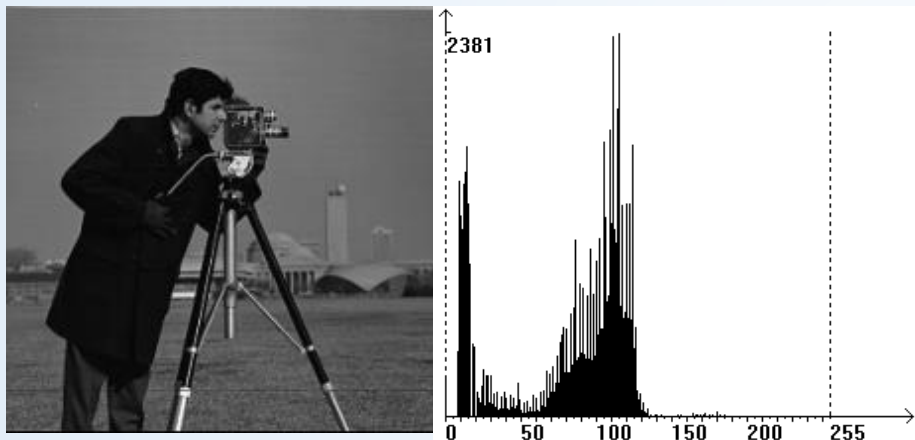
(d) 均衡化的像素分布

图 4.4.3 直方图均衡化

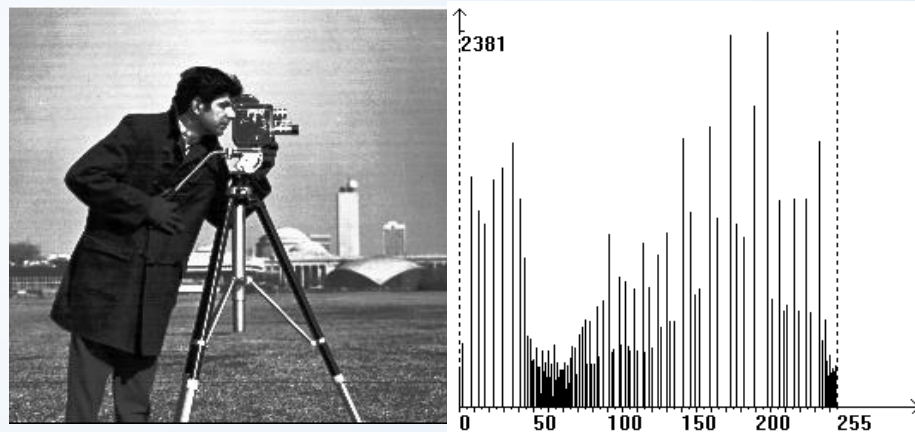


直方图处理

直方图均衡化效果示例



原始图像及其直方图

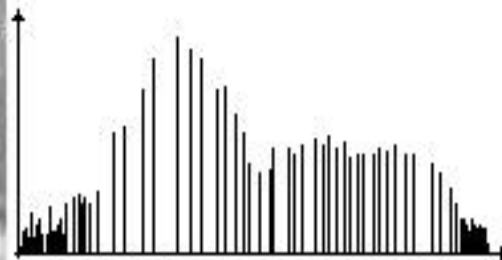


均衡化后的图像及其直方图



直方图处理

直方图均衡化效果示例



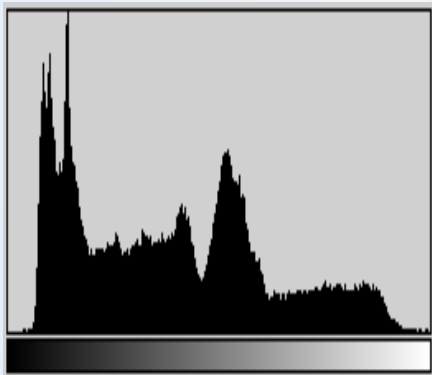
原始图像及其直方图

均衡化后的图像及其直方图

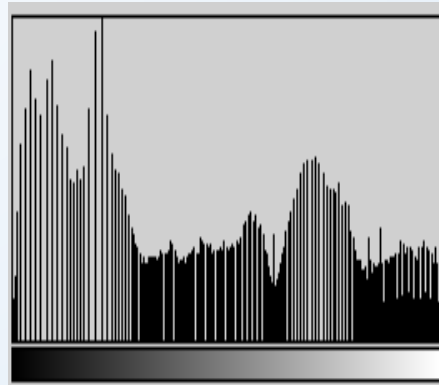


直方图处理

直方图均衡化效果示例



原始图像及其直方图



均衡化后的图像及其直方图



直方图处理

直方图均衡化总结

- 直方图均衡化增加了图像灰度动态范围，所以也增加了图像的对比度，反映在视觉上就是图像有较大的反差，许多细节可看得比较清晰了。（优点）
- 直方图均衡化在增强反差的同时也增加了图像的可视粒度 (graininess, patchiness)，图像看上去是一粒一粒的。（缺点）
- 增强效果不易控制，处理的结果总是全局均衡化的直方图。（缺点）



直方图处理

直方图规定化/匹配

- 实际应用中，有时需要具有**特定直方图**的图像，以便能够**有目的地**对图像中的某些灰度级分布范围内的图像加以增强。
- 直方图规定化方法可以按照**预先设定**的某个形状来调整图像的直方图。



直方图处理

直方图规定化的基本思想

直方图规定化原理是对**原始图像**和**目标图像**的直方图都做**均衡化**，变成**相同**的归一化的均匀直方图。此均匀直方图起到媒介作用，再对目标图像做均衡化的**逆运算**即可。**直方图均衡化是直方图规定化的桥梁。**

单映射规则 (single mapping law)：原始累积直方图-》目标累积直方图

组映射规则 (group mapping law)：目标累积直方图-》原始累积直方图



直方图处理

例：设图象有 $64*64=4096$ 个像素，有8个灰度级，灰度分布如表所示。进行**直方图规定化**。

r_k	n_k	$p(n_k)$	$p(u_k)$
$r_0=0$	790	0.19	0
$r_1=1/7$	1023	0.25	0
$r_2=2/7$	850	0.21	0
$r_3=3/7$	656	0.16	0.2
$r_4=4/7$	329	0.08	0
$r_5=5/7$	245	0.06	0.6
$r_6=6/7$	122	0.03	0
$r_7=1$	81	0.02	0.2



直方图处理

1. 分别计算原始和目标累积直方图

r_k	n_k	$p(n_k)$	累积1	累积2	$p(u_k)$
$r_0=0$	790	0.19	0.19	0	0
$r_1=1/7$	1023	0.25	0.44	0	0
$r_2=2/7$	850	0.21	0.65	0	0
$r_3=3/7$	656	0.16	0.81	0.2	0.2
$r_4=4/7$	329	0.08	0.89	0.2	0
$r_5=5/7$	245	0.06	0.95	0.8	0.6
$r_6=6/7$	122	0.03	0.98	0.8	0
$r_7=1$	81	0.02	1.00	1.00	0.2



直方图处理

2.单映射规则 (single mapping law): 累积1→累积2

r_k	n_k	$p(n_k)$	累积1	累积2	$p(u_k)$
$r_0=0$	790	0.19	0.19	0	0
$r_1=1/7$	1023	0.25	0.44	0	0
$r_2=2/7$	850	0.21	0.65	0	0
$r_3=3/7$	656	0.16	0.81	0.2	0.2
$r_4=4/7$	329	0.08	0.89	0.2	0
$r_5=5/7$	245	0.06	0.95	0.8	0.6
$r_6=6/7$	122	0.03	0.98	0.8	0
$r_7=1$	81	0.02	1.00	1.00	0.2



直方图处理

3.单映射规则 (single mapping law): 计算变换后直方图

r_k	n_k	$p(n_k)$	$p(s_k)$	累积1	累积2	$p(u_k)$
$r_0=0$	790	0.19	0	0.19	0	0
$r_1=1/7$	1023	0.25	0	0.44	0	0
$r_2=2/7$	850	0.21	0	0.65	0	0
$r_3=3/7$	656	0.16	0.44	0.81	0.2	0.2
$r_4=4/7$	329	0.08	0	0.89	0.2	0
$r_5=5/7$	245	0.06	0.45	0.95	0.8	0.6
$r_6=6/7$	122	0.03	0	0.98	0.8	0
$r_7=1$	81	0.02	0.11	1.00	1.00	0.2



直方图处理

2.组映射规则 (group mapping law): 累积2→累积1

r_k	n_k	$p(n_k)$	累积1	累积2	$p(u_k)$
$r_0=0$	790	0.19	0.19	0	0
$r_1=1/7$	1023	0.25	0.44	0	0
$r_2=2/7$	850	0.21	0.65	0	0
$r_3=3/7$	656	0.16	0.81	0.2	0.2
$r_4=4/7$	329	0.08	0.89	0.2	0
$r_5=5/7$	245	0.06	0.95	0.8	0.6
$r_6=6/7$	122	0.03	0.98	0.8	0
$r_7=1$	81	0.02	1.00	1.00	0.2



直方图处理

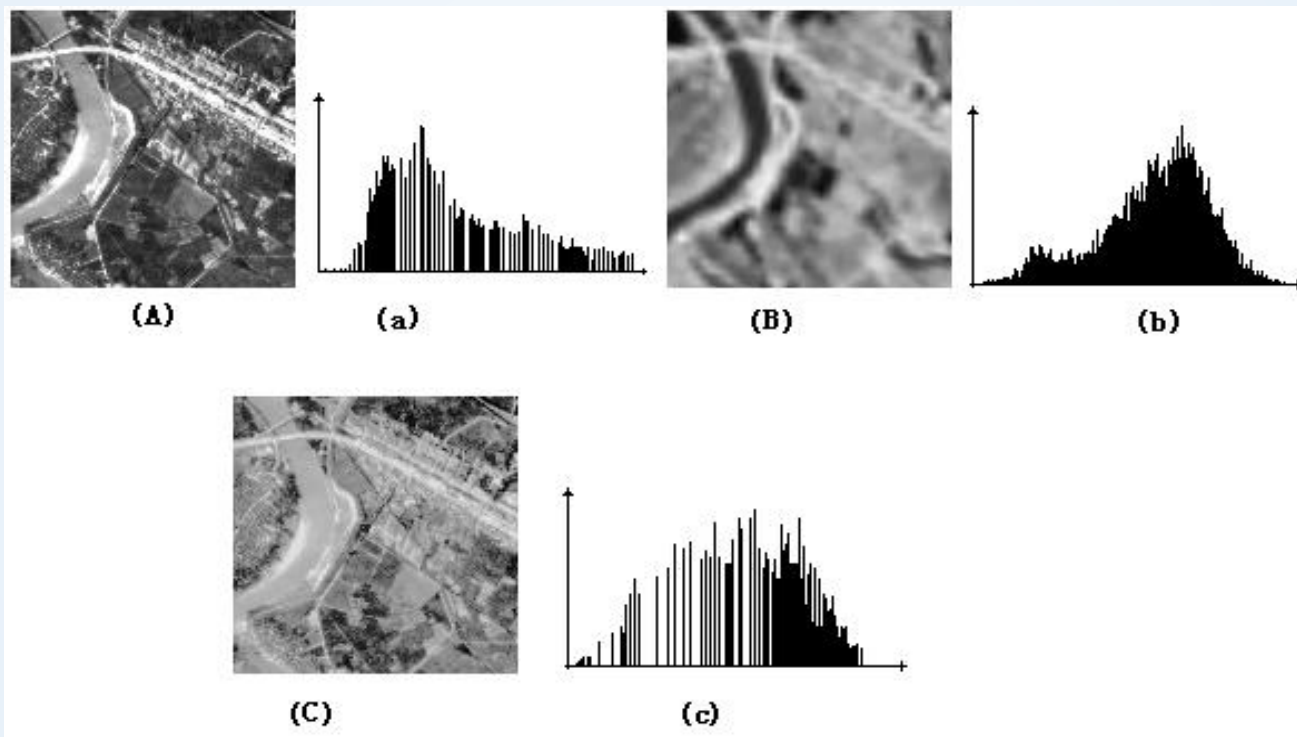
3.组映射规则 (group mapping law): 计算变换后直方图

r_k	n_k	$p(n_k)$	$p(s_k)$	累积1	累积2	$p(u_k)$
$r_0=0$	790	0.19	0	0.19	0	0
$r_1=1/7$	1023	0.25	0	0.44	0	0
$r_2=2/7$	850	0.21	0	0.65	0	0
$r_3=3/7$	656	0.16	0.19	0.81	0.2	0.2
$r_4=4/7$	329	0.08	0	0.89	0.2	0
$r_5=5/7$	245	0.06	0.62	0.95	0.8	0.6
$r_6=6/7$	122	0.03	0	0.98	0.8	0
$r_7=1$	81	0.02	0.19	1.00	1.00	0.2



直方图处理

直方图规定化示例



图(C)和(c)是将图像(A)按图(b)的直方图进行规定化得到的结果及其直方图。通过对比可以看出图(C)的对比度同图(B)接近一致，对应的直方图形状差异也不大。



直方图处理

直方图均衡化 vs 直方图规定化

□ 直方图均衡化

- 自动增强
- 效果不易控制
- 总得到全图增强的结果

□ 直方图规定化

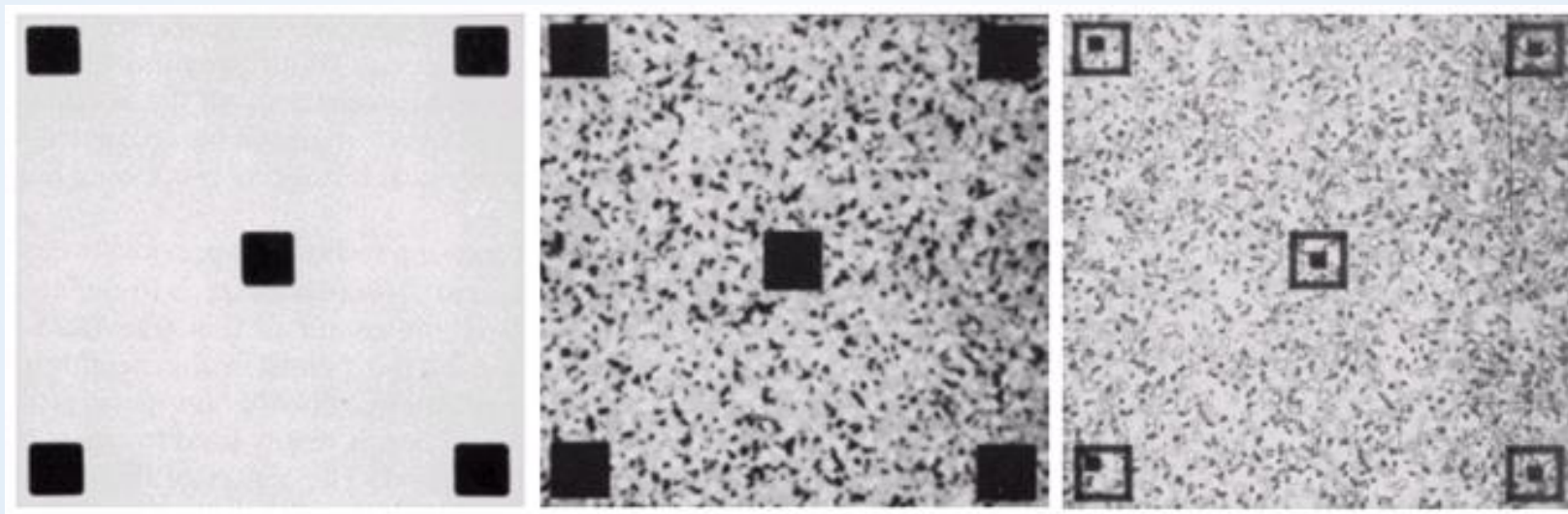
- 有选择地增强
- 须给定需要的直方图
- 可得到特定增强的结果



直方图处理

局部直方图增强

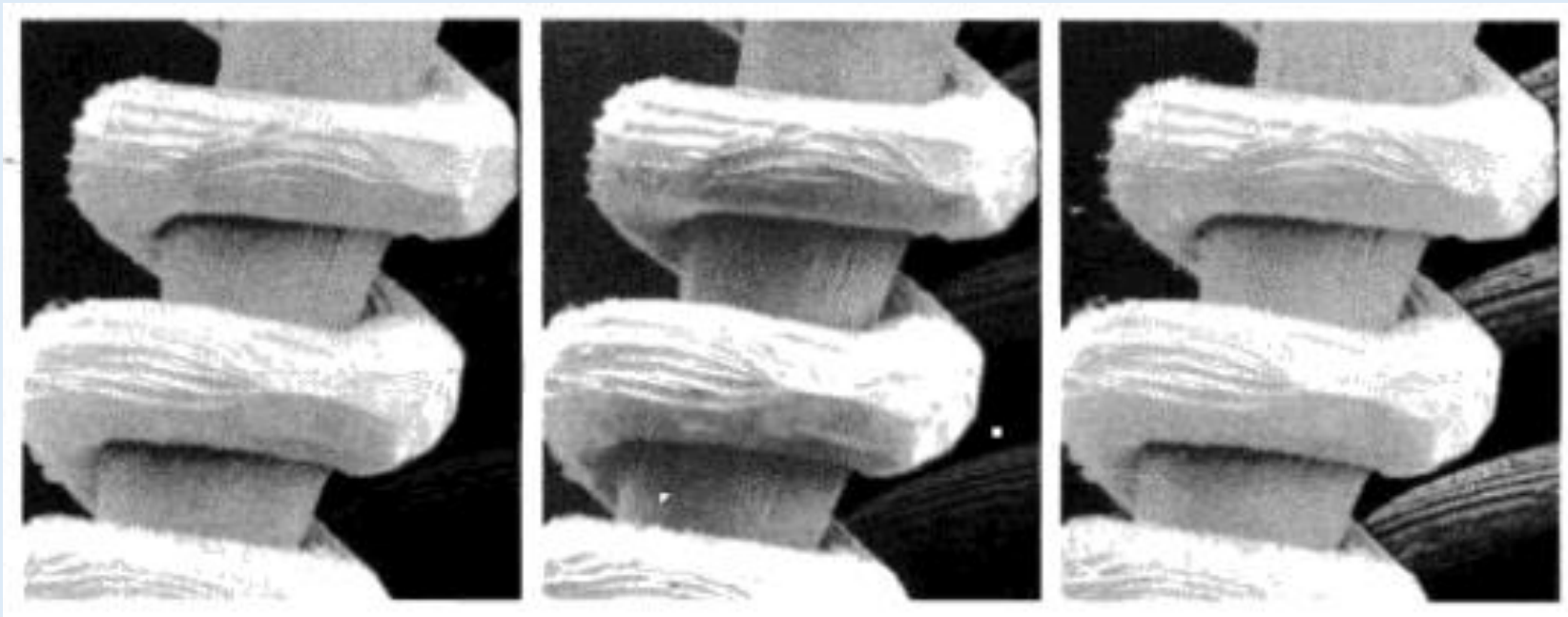
以上讲述的方法都是对整个图像进行处理，在实际中可以仅对图像的一部分进行增强处理，这时，可以一个像素的邻域内进行计算（如直方图平衡化）





直方图处理

在图像增强中使用直方图统计



原图

全局均衡

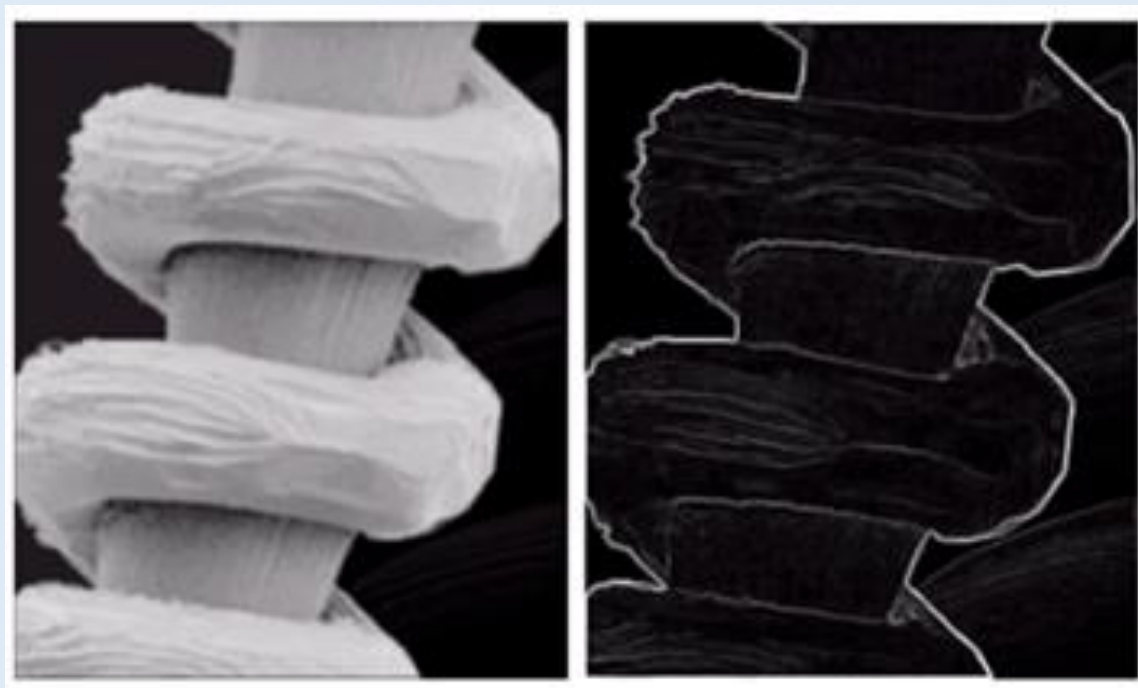
局部均衡



直方图处理

在图像增强中使用直方图统计

可以对一个像素的邻域内进行像素值统计（如均值、方差）



主要内容

Main Content

图像增强简介

灰度变换

直方图处理

空域滤波



空域滤波

空域滤波简介

- 空域滤波是一种**邻域**处理方法，通过直接在图像空间中对邻域内的像素进行处理，达到**增强图像**的目的。
- 空域滤波使用**空域模板**进行图像处理，故又称“模板”为“空域滤波器”



空域滤波

空域滤波的分类

从**功能**和**特点**两个维度，空域滤波器可分为四类。

表 4.4.1 空域滤波分类

功 能	特 点	线 性	非 线 性
		线 性	非 线 性
平滑		线性平滑滤波	非线性平滑滤波
锐化		线性锐化滤波	非线性锐化滤波



空域滤波

线性空域滤波的定义

在 $M \times N$ 的图像 f 上，使用 $m \times n$ 的滤波器：

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t) \quad m = 2a + 1, n = 2b + 1$$

空间滤波的简化形式：

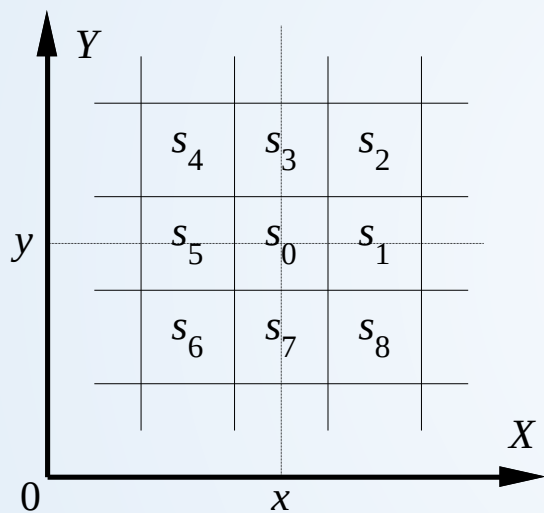
$$R = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \cdots + w_{mn} z_{mn}$$

其中， w 是**滤波器系数**， z 是与该系数对应的图像灰度值， mn 为滤波器中包含的像素点总数。



空域滤波

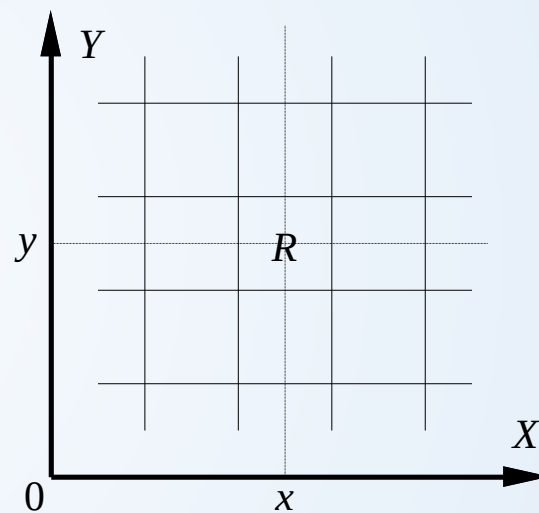
线性空域滤波的定义



(a)

k_4	k_3	k_2
k_5	k_0	k_1
k_6	k_7	k_8

(b)



(c)

滤波的输出为: $R = k_0s_0 + k_1s_1 + \cdots + k_8s_8$

3×3线性空域滤波示意图



空域滤波

线性平滑滤波-邻域平均法

- 用一个像素的邻域平均值作为滤波结果，此时滤波模板的所有系数都相等，且其和为1。
- 邻域平均法的实质是通过一点和邻域内像素点求平均来**去除突变**的像素点，从而滤掉一定的噪声。其主要优点是算法简单，计算速度快，但其代价是会造成图像一定程度上的模糊。

$$\frac{1}{9} \times$$

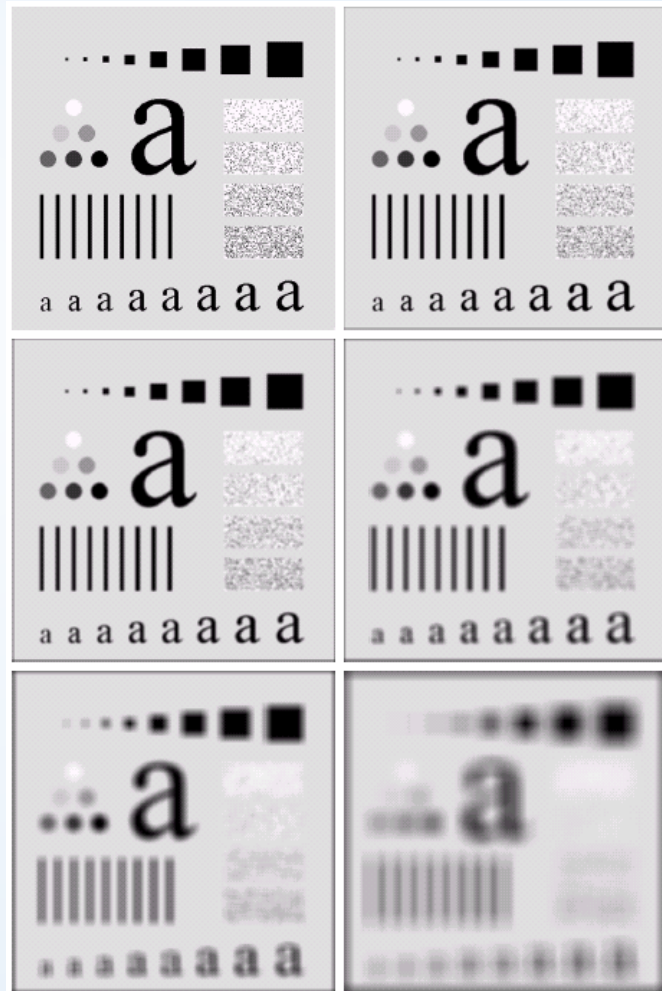
1	1	1
1	1	1
1	1	1

3×3均值平滑模板



空域滤波

线性平滑滤波-邻域平均法





空域滤波

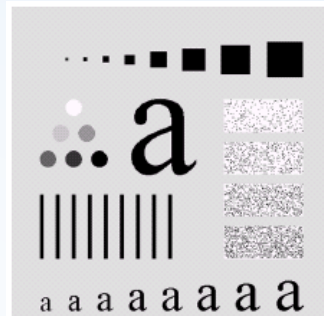
线性平滑滤波-邻域平均法

结果分析:

(1) 噪声明显减少, 但图像变模糊了。

(2) 滤波器尺寸越大, 模糊程度加剧。

原图

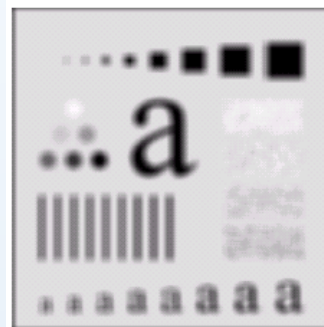


3 x 3

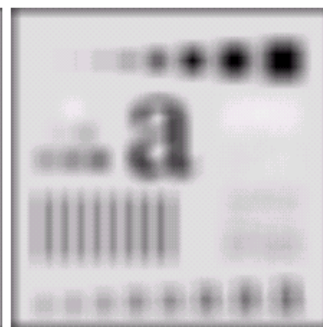


5 x 5

9 x 9



15 x 15



35 x 35



空域滤波

线性平滑滤波-邻域平均法



(a)



(b)



(c)



(d)

(a) 为含有随机噪声的灰度图像

(b) (c) (d) 是分别用 3×3 、 5×5 、 7×7 模板得到的邻域平均平滑图像。



空域滤波

线性平滑滤波-加权平均法

常用加权平均法滤波模板：

模板不同，中心点或邻域的**重要程度**也不相同，因此，应根据问题的需要选取合适的模板。但不管什么样的模板，必须保证全部**权系数之和为单位值**，这样可保证输出图像灰度值在许可范围内，不会产生“溢出”现象。

$$H_2 = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_3 = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_5 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$$



空域滤波

非线性平滑滤波

线性平滑滤波在消除图像中噪声的同时也会模糊图像中的细节。利用非线性平滑滤波可在消除图像中噪声的同时较好地保持图像中的细节。

➤ 最大值滤波

主要用途：寻找最亮点

计算公式：

$$R = \max \{z_k \mid k = 1, 2, \dots\}$$

➤ 最小值滤波

主要用途：寻找最暗点

计算公式：

$$R = \min \{z_k \mid k = 1, 2, \dots\}$$

➤ 中值滤波

主要用途：钝化图像、去除噪音

计算公式：

$$R = \text{mid} \{z_k \mid k = 1, 2, \dots\}$$



空域滤波

非线性平滑滤波-中值滤波

中值滤波既能消除噪声，又能保持图像细节，图像轮廓比较清晰



(a)



(b)



(c)



(d)

图 4.4.6 邻域平均和中值滤波的比较

(a) 加入均匀分布随机噪声的图像

(b) 原始图像

(c) 邻域平均滤波

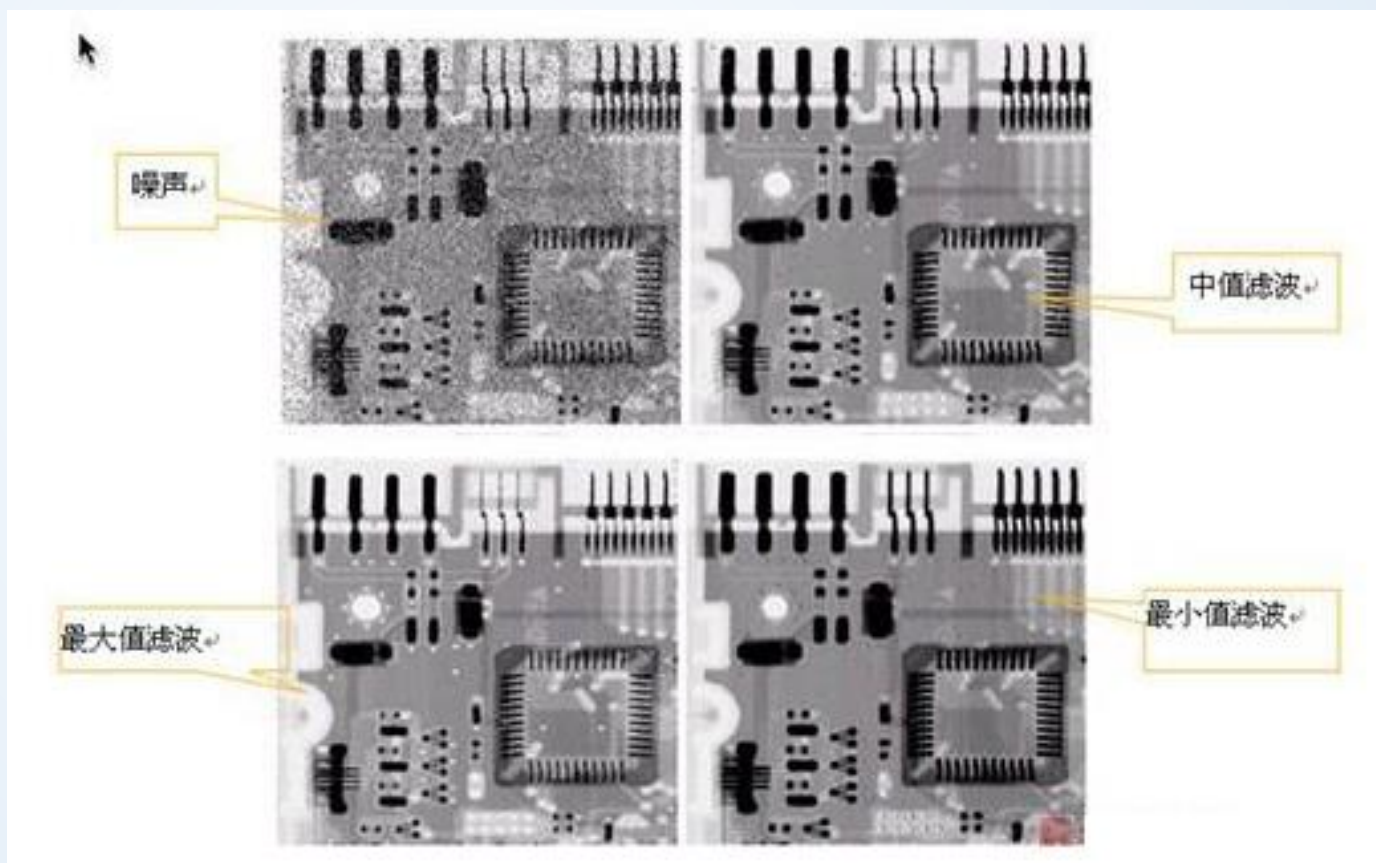
(d) 中值滤波



空域滤波

非线性平滑滤波

最大值滤波可以去除图像中的暗斑，同时也会使亮斑增大；最小值滤波可以去除图像中的亮斑，同时也会增大暗斑





空域滤波

锐化滤波

锐化的目的是突出图像中细节或被模糊的细节，锐化可用微分来完成，而微分算术的响应强度与图像在该点的突变程度有关

对微分的定义可以有各种表述，这里必须保证如下几点

- (1) 在平坦段为0
- (2) 在灰度阶梯或斜坡的起始点处为非0 ($\neq 0$)
- (3) 沿着斜坡面微分值非0 ($\neq 0$)

二阶微分也类似：

- (1) 平坦区为0
- (2) 在灰度阶梯或斜坡的起始点及中止点处为非0 ($\neq 0$)
- (3) 沿常数斜率的斜坡面的微分0 ($=0$)

对于一元函数表达一阶微分：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

二阶微分：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$



空域滤波

锐化滤波

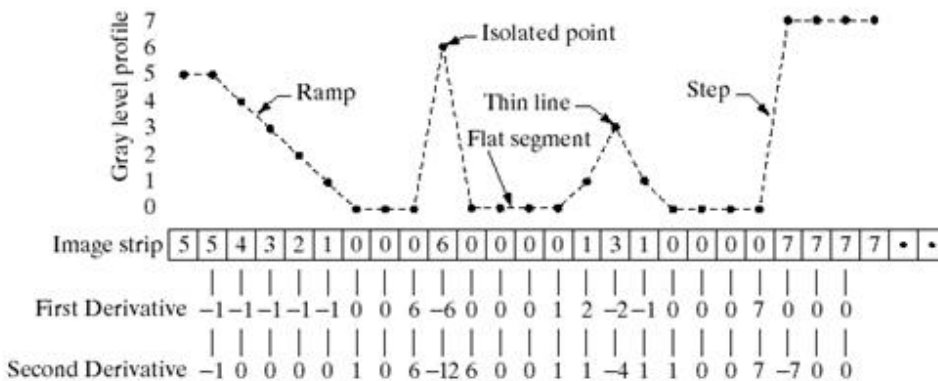
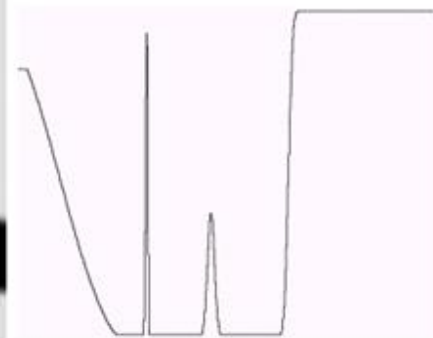
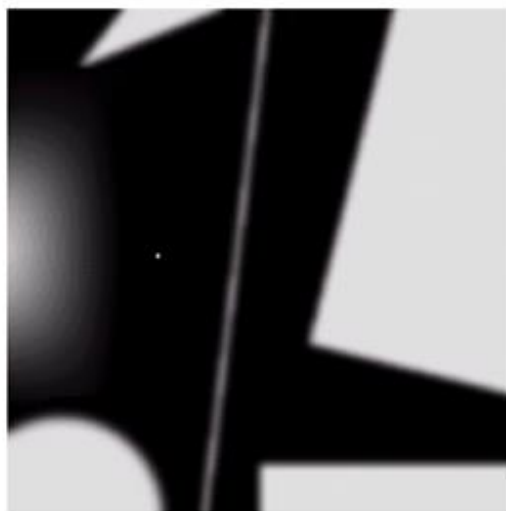
结论：

(1) 一阶微分产生的边缘宽（如：沿斜坡很长一段非0）；

(2) 二阶微分对细节反应强烈如细线、孤立点（斜坡起止点为非0）；

(3) 一阶微分对灰度阶跃反应强烈；

(4) 二阶微分对灰度阶梯变化产生双响应，在大多数应用中，对图像增强来说，二阶微分化一阶微分好一些。





空域滤波

锐化滤波——二阶微分

基于二阶微分的图像增强—拉普拉斯算子

这里主要关注的是各向同性滤波器（旋转不变的）

处理方法：

拉普拉斯算子：
$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

由前边：

在x方向上：
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

在y方向上：
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

则有：

$$[f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)] - 4f(x, y),$$



空域滤波

锐化滤波——二阶微分

0	1	0	1	1	1
1	-4	1	1	-8	1
0	1	0	1	1	1

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1



空域滤波

锐化滤波——二阶微分

a b
c d

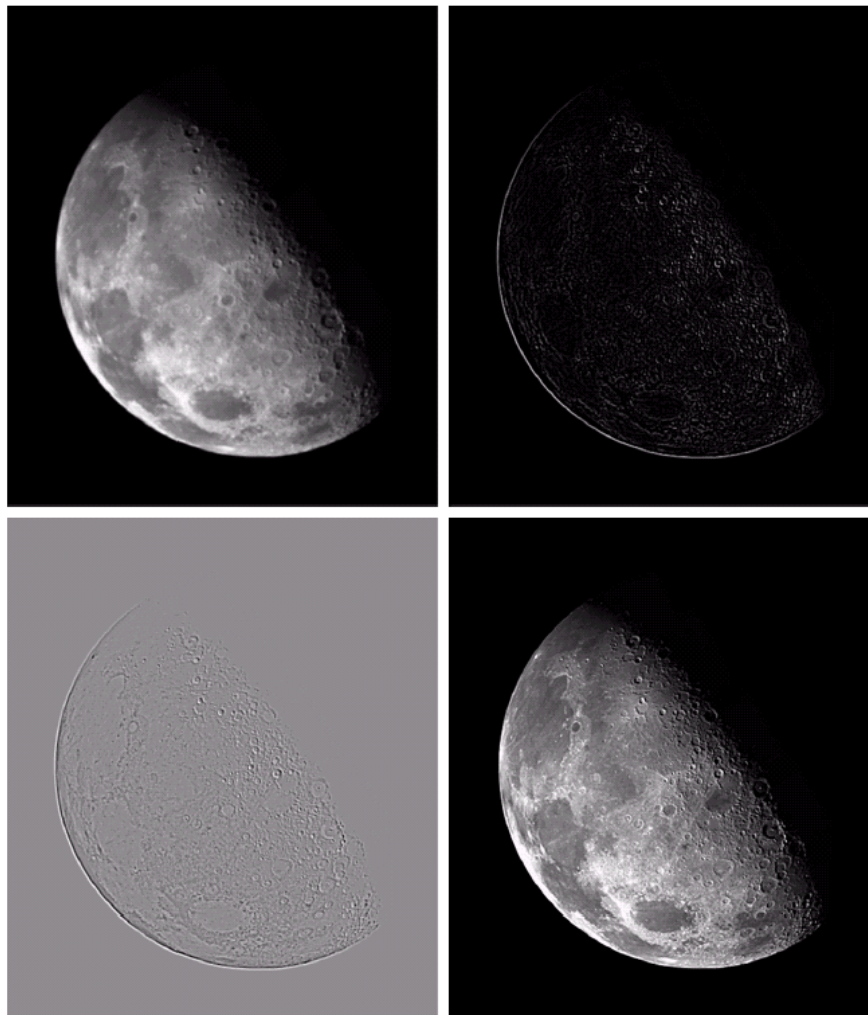
FIGURE 3.40

(a) Image of the North Pole of the moon.

(b) Laplacian-filtered image.

(c) Laplacian image scaled for display purposes.

(d) Image enhanced by using Eq. (3.7-5). (Original image courtesy of NASA.)



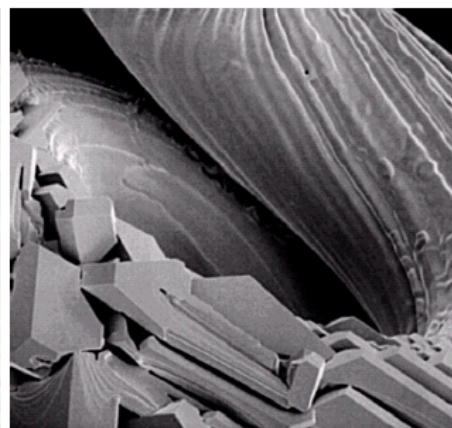
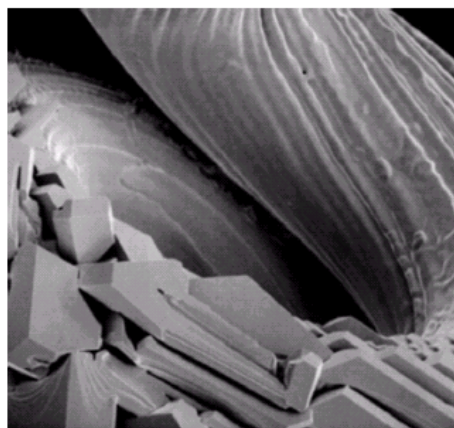
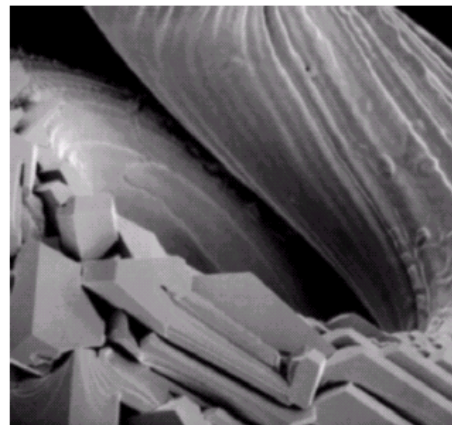


空域滤波

锐化滤波——二阶微分

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1



a b c
d e

FIGURE 3.41 (a) Composite Laplacian mask. (b) A second composite mask. (c) Scanning electron microscope image. (d) and (e) Results of filtering with the masks in (a) and (b), respectively. Note how much sharper (e) is than (d). (Original image courtesy of Mr. Michael Shaffer, Department of Geological Sciences, University of Oregon, Eugene.)



空域滤波

锐化滤波——一阶微分

在图像中一阶微分用梯度法来实现，梯度用一个二维列向量来定义

模值:

$$\nabla f = \text{mag}(\nabla f)$$

$$= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

实际中往往用梯度模值代替梯度为减少计算量，用下式算近似：

运算简单，但是各向同性就不存在了
(只对 90° 才保持)



空域滤波

锐化滤波——一阶微分

	<table><tr><td>-1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	-1	0	0	1	<table><tr><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	0	-1	1	0										
-1	0																			
0	1																			
0	-1																			
1	0																			
<table><tr><td>-1</td><td>-2</td><td>-1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	-1	-2	-1	0	0	0	1	2	1	<table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	-1	0	1	-2	0	2	-1	0	1	
-1	-2	-1																		
0	0	0																		
1	2	1																		
-1	0	1																		
-2	0	2																		
-1	0	1																		

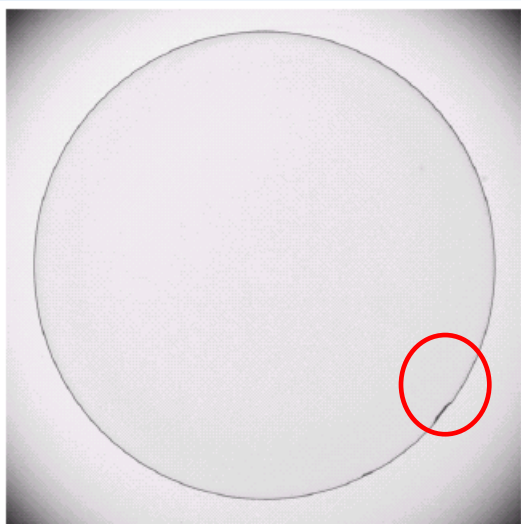
Roberts算子和Sobel算子



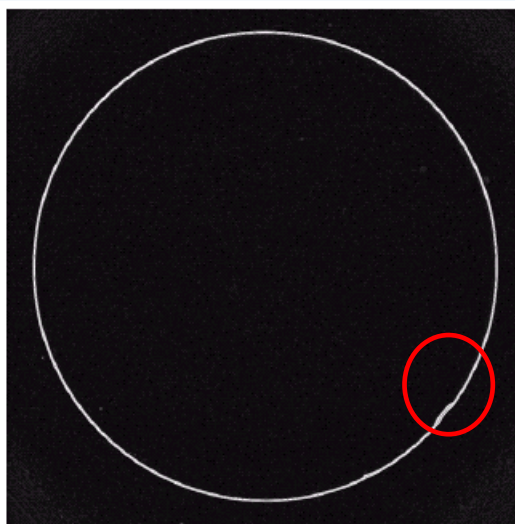
空域滤波

锐化滤波——一阶微分

◆ 使用梯度增强检测隐形眼镜的缺陷



隐形眼镜光学图像



Sobel 梯度图

a b

FIGURE 3.45

Optical image of contact lens (note defects on the boundary at 4 and 5 o'clock). (b) Sobel gradient. (Original image courtesy of Mr. Pete Sites, Perceptics Corporation.)



空域滤波

锐化滤波——一阶微分

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

x方向Sobel模板



水平方向边缘

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

y方向Sobel模板



垂直方向边缘



梯度图像



原图像



空域滤波

线性空域滤波的边界问题（1）

- 当在图像上移动模板至图像的边界时，在原图像中找不到与模板中的加权系数相对应的9个像素，即模板**悬挂**在图像的边界上。这种现象在图像的上下左右四个边界上均会出现。

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} - & - & - & - & - \\ - & 2 & 2 & 2 & - \\ - & 3 & 3 & 3 & - \\ - & - & - & - & - \end{bmatrix}$$

模板

原图像

空域滤波后的图像



空域滤波

线性空域滤波的边界问题（2）

◆两种解决办法：

➤忽略图像边界数据

➤在图像四周复制原图像边界像素的值，从而使模板悬挂在图像四周时可以进行正常的计算

◆实际应用中，多采用第一种方法。



武汉大学
Wuhan University

谢谢!

